

Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

7 de octubre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda

Profesor coguía: Ronald Fischer

Tabla de contenidos

- 1 Motivación y pregunta
- 2 Medición y estrategia empírica
- 3 Datos
- 4 Resultados
- 5 Discusión y conclusiones

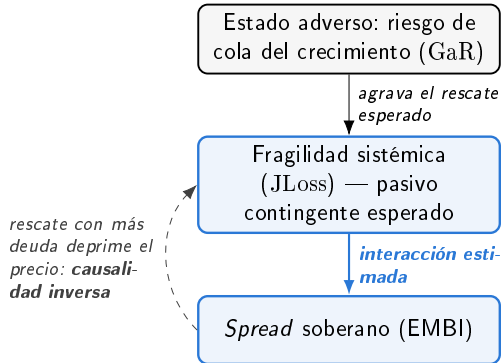
Motivación

- En las crisis de las últimas dos décadas los *spreads* soberanos emergentes se ampliaron más que los avanzados.
- Dos fuentes candidatas:
 - **Fragilidad bancaria doméstica**: eleva el pasivo contingente del fisco (rescates).
 - **Riesgo a la baja del crecimiento**: deteriora la capacidad fiscal justo en los malos estados.
- La literatura las trata por separado:
 - el nexo banca–soberano trata el crecimiento como fundamento de fondo;
 - *growth-at-risk* no llega a la prima soberana;
 - Chari et al. (2024) interactúan la fragilidad con factores *globales*, no con el ciclo doméstico.

Pregunta

¿Amplifica la coincidencia de alta fragilidad bancaria y elevado riesgo de cola del crecimiento el *spread* soberano por encima de la suma de sus efectos individuales?

El mecanismo: un *doom loop* banca–soberano



1. **Bucle banca–soberano** (Farhi–Tirole, 2018). Un choque deprime el precio de la deuda, erosiona el patrimonio bancario y fuerza un rescate financiado con más deuda: un multiplicador.

2. **JLoss como pasivo contingente** (*bailout put*; Acharya–Drechsler–Schnabl, 2014). El mercado lo incorpora *ex ante* en la prima.

3. **GaR como estado que activa el multiplicador** (Adrian–Boyarchenko–Giannone, 2019).

La flecha discontinua es también el principal problema de identificación.

Hipótesis: dos versiones de la complementariedad

Con $D \equiv -\text{GaR}$ (mayor D = cola más adversa):

- **H1** (canal bancario): $\beta_1 > 0$. **H2** (canal de crecimiento): $\beta_2 > 0$.
- **H3** (complementariedad): la coincidencia amplifica el *spread*.

Un modelo de intensidad de incumplimiento (Duffie–Singleton, 1999)

$$\text{spread} \approx \lambda L, \quad \lambda_{i,t} = \lambda_0 \text{JLoss}_{i,t-1}^{\beta_1} e^{\beta_2 D_{i,t-1}} \implies \ln \text{spread}_{i,t} = c + \beta_1 \ln \text{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1}$$

- En **puntos básicos** la complementariedad es automática: $\frac{\partial^2 \text{spread}}{\partial \text{JLoss} \partial D} = \beta_1 \beta_2 \frac{\text{spread}}{\text{JLoss}} > 0$.
- La versión **exigente** de H3 es una amplificación *adicional*: $\beta_3 > 0$ en la forma log-log.
- $\beta_3 = 0$ no contradice el marco: es su versión proporcional.

Objetivos

Objetivo general. Evaluar empíricamente el impacto conjunto, estructural y no lineal de la fragilidad bancaria (JLoss) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) sobre el *spread* soberano en economías emergentes.

Objetivos específicos

- 1 Construir y validar JLoss y GaR para una muestra amplia de emergentes, de forma reproducible.
- 2 Efecto marginal de la fragilidad en **pb** y **elasticidades**: JLoss como costo esperado de un rescate sistémico.
- 3 Efecto marginal del riesgo de cola en **pb**: GaR como predictor prospectivo de la solvencia fiscal.
- 4 Complementariedad mediante $\text{JLoss} \times \text{GaR}$, en **pb** y **elasticidades**: amplificación en escenarios de doble vulnerabilidad.

Regresiones lineales de panel con efectos fijos de país y de tiempo; errores Driscoll–Kraay, *cluster* por país y *wild cluster bootstrap*.

Del Informe de Taller de Tesis I a esta tesis

Punto de partida (dic. 2025)

- Muestra piloto: 4 países, 2008–2022.
- Interacción $JLoss \times GaR$ “altamente significativa” con efectos fijos.
- Especificación en niveles, regresores contemporáneos.

Esta tesis

- Motor de datos propio: 113 bancos (Bloomberg), GaR en pseudo-tiempo real.
- 13 economías, $N = 765$ (14 con Argentina, $N = 799$).
- $\ln EMBI$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} : **logaritmos y rezagos**.
- Batería de pruebas de árbitro: dinámica, pocos *clusters*, IV, forma funcional.

Mensaje anticipado

Asociaciones que no resisten como causales; la amplificación aparece solo en **momentos y economías específicas** (evidencia condicional).

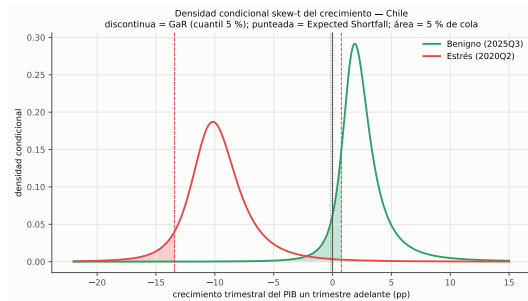
JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta esperada del sistema bancario ante un evento sistémico, en % de la exposición (Chari et al., 2024).

- ① **PD individual** tipo Merton–KMV: punto de incumplimiento $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2}L_{LT}$, $EDF = \Phi(-DD)$.
 - ② **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1 - \rho_i^2}}\right)$.
 - ③ **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas; Gauss–Hermite (7 nodos).
 - ④ **Contribuciones marginales**: $J_{\text{Loss}} = \frac{EL + UL}{\sum EAD} \times 100$, LGD = 45 %.
- 113 bancos cotizados, un único protocolo de extracción Bloomberg; reimplementado en Python y validado contra el MATLAB original.
 - La cota de la malla es activa en el 98 % de los casos $\Rightarrow$ JLoss es **ordinal**: el logaritmo es invariante a su escala.

GaR: riesgo de cola del crecimiento

- FCI tipo CISS: bloques accionario, de tasas y cambiario (replica CEMLA, corr. 0,9995).
- Regresión cuantílica de panel, $h = 1$:
$$Q(\Delta y_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha + \beta_1 \Delta y_{i,t} + \beta_2 FCI_{i,t}^{\perp VIX} + \beta_3 VIX_t + \mu_i$$
- GaR $\equiv$ cuantil 5 %; 39 cuantiles reordenados.
- **Pseudo-tiempo real**: ventana expansiva, sin sesgo de anticipación.
- ¿Circular con el EMBI? El componente tipo *spread* aporta 0,07 al FCI; sin él, el GaR correlaciona 0,985 con el oficial.



Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 (GaR = -13,4 pp).

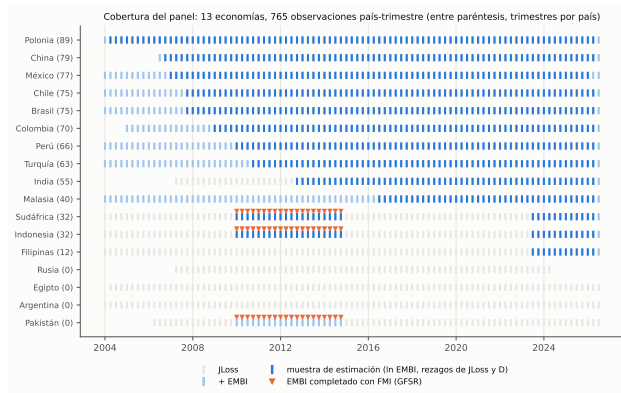
Especificación principal

Log-log rezagada (Chari et al., 2024)

$$\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \text{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \text{JLoss}_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

- **Rezagos:** el *spread* afecta a sus determinantes (bonos en balance, fondeo, FCI); $t - 1$ los hace predeterminados.
- **Logaritmos:** asimetría del EMBI 1,20 y de JLoss 2,79 en niveles; elasticidades comparables entre países; JLoss ordinal.
- EF de país y de tiempo (absorben VIX, Tesoro, *high yield*); errores Driscoll–Kraay.
- Sin controles en la principal: deuda, balance fiscal, inflación... son plausiblemente **canales** (mal control). Se agregan como robustez.
- Batería: 4 modelos anidados $\times$ 3 estructuras de EF $\times$ 3 muestras = 36 regresiones.
- Vector de crisis: *Backstop* (GFC, COVID) vs. *EMstress* (2015Q3–2016Q1) como test de falsación.

El panel: 13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$



Diez economías con historia larga (40–89 trimestres); Filipinas 12; Indonesia y Sudáfrica 32 (EMBI 2010–14 completado con FMI GFSR, corr. 0,94). Argentina: robustez. Corea, Bulgaria y Hungría excluidas (JLoss no válido a nivel país).

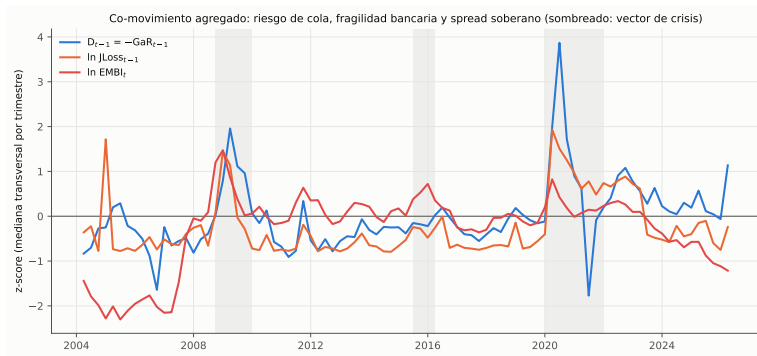
Estadística descriptiva

	Media	Mediana	Máx.
EMBI (pb)	198	177	661
$JLoss_{t-1}$	4,65	2,67	—
D_{t-1} (pp)	-1,5	—	17,7

Varianza <i>within</i> país	%
$\ln JLoss_{t-1}$	82
D_{t-1}	84
$\ln EMBI$	67

- Fragilidad concentrada: Turquía (9,6), India (8,4), China (6,8).
- En el trimestre típico el cuantil 5 % del crecimiento es positivo.
- La variación es mayoritariamente *within*: identifica con EF de país.
- $\text{Corr}(\ln JLoss_{t-1}, D_{t-1}) = 0,16$: información distinta.
- $\ln JLoss$ correlaciona con balance fiscal (-0,48), inflación (+0,41) y deuda (+0,31).

Las tres series co-mueven en los episodios de estrés



Medianas transversales estandarizadas. $\text{Corr}(\ln JLoss_{t-1}, D_{t-1}) = 0,64$ entre medianas; cada una 0,31 con $\ln EMBI$. Co-movimiento nítido en 2008–09 y 2020, débil en tiempos normales.

Resultado 1: ambos riesgos se asocian con el *spread*

M4, EF país + tiempo	Muestra completa	Sin crisis	Con 6 controles
$\ln JLoss_{t-1} (\beta_1)$	0,0985***	0,0866**	-0,0076
$D_{t-1} (\beta_2)$	0,0324**	0,0502***	0,0281**
$\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} (\beta_3)$	-0,0112 ($p = 0,11$)	0,0045 ($p = 0,67$)	-0,0065
N	765	656	649

- Duplicar $JLoss \Rightarrow spread \approx 7\%$ mayor (≈ 14 pb sobre la media).
- +1 pp de $D \Rightarrow spread \approx 3,3\%$ mayor; 1 d.e. (3,7 pp) $\approx 13\%$ (≈ 25 pb).
- β_1 significativo al 1 % en las 9 columnas sin controles; $\beta_2 > 0$ en 27 de 27 columnas.
- La interacción no es significativamente positiva en ninguna de las 9 columnas de M4.

Se replica Chari et al. (2024)... y los controles la absorben

Batería estilo Tabla 4 de Chari et al.

- Volatilidad cambiaria, margen bancario, deuda, reservas, cuenta corriente, factores globales.
- Elasticidad de $\ln JLoss_{t-1}$ entre **0,107 y 0,164**, $p < 0,01$ en las 6 columnas.
- Misma magnitud que el paper de referencia, con una métrica construida de forma independiente.

Con los seis controles domésticos

- β_1 cae a $-0,008$ ($p = 0,86$); misma muestra sin controles: $0,107$ ($p = 0,008$).
- La fragilidad rezagada *predice* los controles: balance fiscal $-0,69^{***}$, TCR $-4,8^{***}$, inflación $+3,3^{***}$, deuda $+3,8^{**}$.
- ¿Canales o fundamento común? Con controles en $t - 4$: $0,062$ ($p = 0,17$).

Resultado 2: ¿efecto o persistencia?

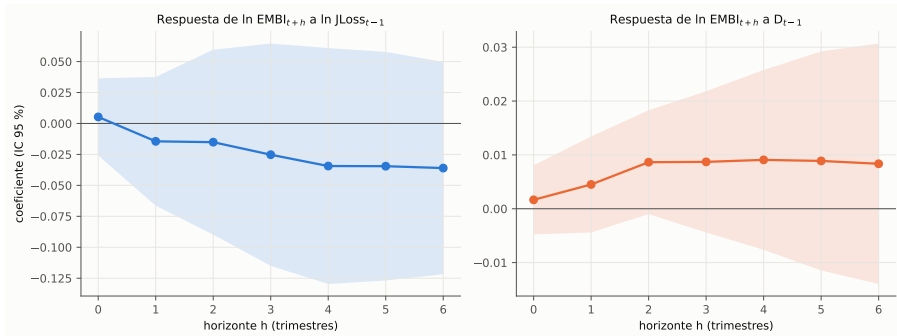
La retroalimentación existe y es fuerte

$\ln JLoss_t$ sobre $\ln EMBI_{t-1}$: elasticidad 0,17 ($p = 0,009$), mayor que la dirección que se busca medir. Es el bucle de Farhi–Tirole visto desde el otro extremo.

La dinámica absorbe el efecto de la fragilidad

- Persistencia del *spread*: $\rho = 0,94$ trimestral.
- Con $\ln EMBI_{t-1}$: β_1 de corto plazo 0,005 ($p = 0,76$); largo plazo 0,078 ($p = 0,72$). Sesgo de Nickell $\sim 1/T$, $T \approx 88$.
- Con la fragilidad adelantada: $JLoss_{t-1}$ 0,058 ($p = 0,18$) y $JLoss_{t+1}$ 0,051 ($p = 0,23$): un componente persistente común.

Las proyecciones locales son planas



Respuesta de $\ln \text{EMBI}_{t+h}$ a $\ln \text{JLoss}_{t-1}$ (izq.) y a D_{t-1} (der.), controlando por $\ln \text{EMBI}_{t-1}$. Indistinguible de cero en $h = 0, \dots, 6$; el riesgo de cola, solo marginal en $h = 2$ ($p = 0,08$). El +4,6 pb de la versión en niveles no se reproduce.

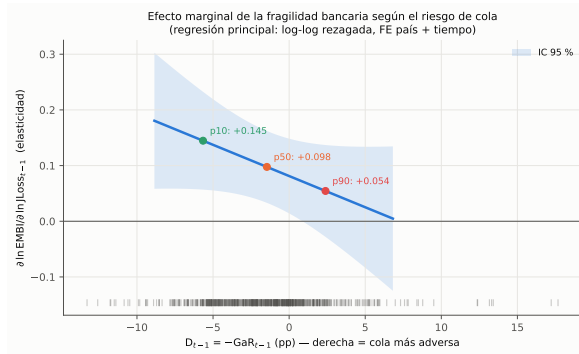
Inferencia, instrumentos y regresores generados

Prueba	Resultado	Lectura
<i>Wild cluster bootstrap</i> (Webb, 13 clusters)	$p = 0,33 / 0,20 / 0,89$	nada significativo
Ancho de banda DK (2, 4, 8 rezagos)	$p(\beta_1) \in [0,001; 0,011]$	DK estable pero optimista
IV <i>shift-share</i> : on/off-run, dólar, TOT	$+0,35 / -2,18 / +0,15$	signo inestable, n.s.
Primeras etapas	$F \approx 9-11$	razonables
Sargan (sobreidentificada)	$p < 0,001$	no identifican lo mismo
Bootstrap del GaR (500 réplicas)	$p = 0,003 / 0,049 / 0,12$	no es el problema

Lectura

La debilidad de la evidencia viene de la **dinámica** y del **número de países**, no de la medición del riesgo de cola.

Resultado 3: no hay amplificación por encima de la proporcional



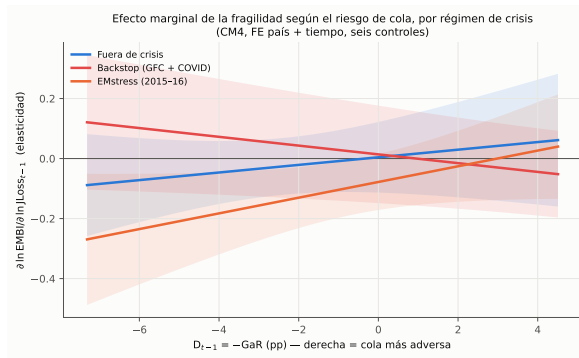
- Elasticidad de JLoss: 0,145 (p10 de D), 0,098 (mediana), 0,054 (p90).
No crece con el riesgo de cola.
- Complementariedad implícita en pb con $\beta_3 = 0$: +0,19 pb [0,01; 0,42].
- Del orden de la interacción en niveles en la muestra completa (+0,18 a +0,25).
- Umbral de Hansen: $LR = 6,0$, no supera el valor crítico.

Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (pb)	contemporáneos	+0,177 ($t = 0,68$)	+1,183*** ($t = 3,45$)
	rezagados	+0,246 ($t = 0,95$)	+1,294*** ($t = 4,81$)
Logaritmos	contemporáneos	-0,0145** ($t = -2,16$)	-0,0052 ($t = -0,37$)
	rezagados (principal)	-0,0112 ($t = -1,59$)	+0,0045 ($t = 0,42$)

- La forma log-log impone una estructura multiplicativa: la complementariedad en pb ya viene incluida.
- Prueba PE: rechaza niveles frente a logs ($t = -3,56$), no al revés ($t = 1,04$).
- Pero Box-Cox: $\hat{\lambda} = 0,44$ [0,38; 0,50]: los datos no zanján del todo la forma funcional.

El vector de crisis: *Backstop* vs. *EMstress*



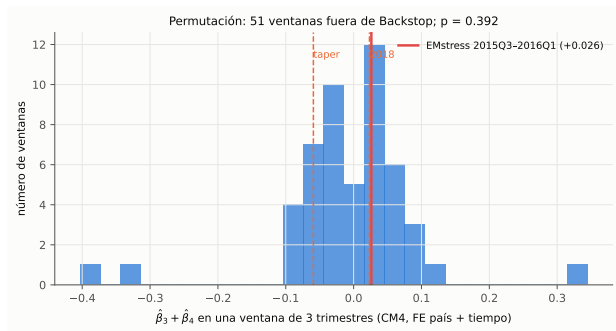
CM4, EF país + tiempo, 6 controles:

- Fuera de crisis:
 $\hat{\beta}_3 \in [-0,002; +0,013]$.
- Backstop*: $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4 = -0,015$
($p = 0,03$).
- EMstress*: $+0,026$ ($p = 0,08$).

Al pie de la letra, el patrón del mecanismo. Pero:

- Cluster* país: $p = 0,40$ y $p = 0,11$.
- Taper* 2013: $-0,020$; 2018: $+0,037$;
los tres juntos $+0,013$ ($p = 0,25$).

Prueba de permutación: 2015–16 no es un episodio especial



- Se reemplaza 2015Q3–2016Q1 por cada una de las 51 ventanas de 3 trimestres fuera de *Backstop*.
- El episodio real ocupa el lugar **20 de 51**: $p = 0,39$.
- Una de cada tres ventanas al azar produce una amplificación igual o mayor.
- En niveles: lugar 21 de 51, $p = 0,41$.

Resultado 4: ¿cuándo y en qué economías?

Núcleo: 11 economías de financiamiento externo, sin crisis	Log-log β_3	Niveles γ_3 (pb)
Interacción	0,034***	1,79***
<i>p wild cluster bootstrap</i>	0,015	0,002
<i>Leave-one-out</i> (rango)	[0,018; 0,039]	[0,87; 1,92]
Con 6 controles	0,004	0,81***
Polonia e India	-0,118***	-1,82**

- **Cuándo:** fuera de las crisis con respaldo oficial (GFC, COVID).
- **Dónde:** deuda fijada por inversionistas extranjeros; no en mercados locales profundos.
- Única amplificación que resiste el *wild bootstrap* en ambas formas.

Salvedades

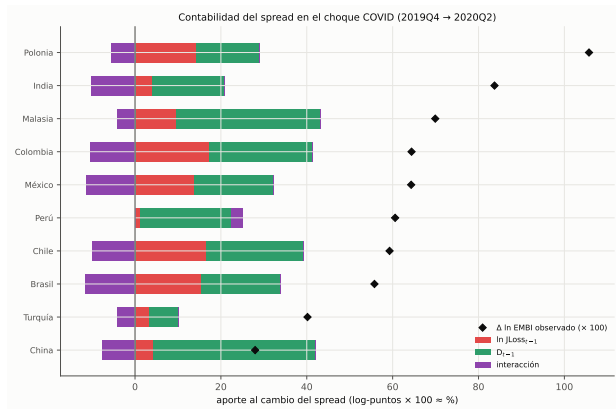
Grupo de contraste definido *ex post*; en logs los controles la absorben; 11 *clusters*. Evidencia **condicional**, no robusta.

Robustez

Ejercicio	β_1 / β_3	Conclusión
Principal (13 países, $N = 765$)	0,0985*** / -0,0112	—
Con Argentina (14 países, $N = 799$)	0,0964*** / -0,0082	sin cambios
Sin EMBI empalmado del FMI	— / -0,012	sin cambios
<i>Expected Shortfall</i> en vez de GaR	— / -0,010	sin cambios
<i>Leave-one-country-out</i>	$\beta_3 \in [-0,017; -0,010]$ en 12/13	sin Polonia +0,008 (n.s.)
JLoss en percentiles	0,27 por 100 pctl.***	ordinal se mantiene
Malla de pérdidas ancha	0,067 ($p = 0,22$)	sensible a calibración
Todo en niveles (pb)	4,7*** / 0,25	más favorable, no resiste <i>wild boot</i>

- **Argentina:** EMBI J.P. Morgan (corr. 0,99999 con la serie del panel), 34 obs. 2017Q3–2025Q4, GaR sin bloque de tasas. Backstop -0,012 ($p = 0,03$); EMstress con EF país+tiempo pierde significancia ($p = 0,13$).

Contabilidad del *spread*: el choque COVID



2019Q4 → 2020Q2, diez economías:

- *Spread* observado: +63 log-puntos.
- Predicho por el modelo: +24.
- Riesgo de cola +21, fragilidad +10, interacción -7.
- El grueso es el componente global común (EF de tiempo).
- La interacción aporta 1,7 % del *spread* en el trimestre típico.

Síntesis: qué está establecido y qué no

Establecido

- Fragilidad y riesgo de cola, medidos un trimestre antes, se **asocian** con un *spread* mayor.
- La complementariedad **proporcional** es compatible con los datos.
- Robusto a Argentina, a la medida de cola y al empalme del EMBI.

No establecido

- Que la fragilidad **cause** el *spread*; significancia con 13 *clusters*.
- Una amplificación **adicional** ($\beta_3 > 0$) en el promedio del panel.
- Asimetrías por régimen de crisis: no resisten *cluster* ni permutación.

Condicional

Amplificación en el núcleo de financiamiento externo, fuera de crisis con respaldo.

Interpretación e implicancias

- En promedio, la amplificación es **proporcional**: ambos riesgos escalan la misma intensidad de incumplimiento.
- No hay una simultaneidad que opere **siempre y en todas las economías**: aparece cuando no hay respaldo externo y donde la deuda la valoriza un inversionista extranjero.
- El obstáculo para la causalidad es que la relación **opera en ambas direcciones**: el mismo *doom loop* que motiva la hipótesis.

Para la política

Fragilidad bancaria y riesgo de cola son **indicadores adelantados** del costo de financiamiento soberano. Si la evidencia condicional se confirma, más que una regulación uniforme convendría **caracterizar los casos** de doble vulnerabilidad: economías de financiamiento externo, en episodios sin prestamista de última instancia.

Limitaciones

- 1 Trece economías (catorce con Argentina): la inferencia robusta no rechaza la ausencia de efectos.
- 2 *Spread* y fragilidad persistentes y retroalimentados: ni rezagos, ni dinámica, ni IV separan la dirección.
- 3 Heterogeneidad por economía con grupo definido *ex post*; en logs no resiste controles.
- 4 Forma funcional no del todo determinada (Box–Cox intermedio).
- 5 JLoss ordinal por la calibración; sensible a la malla de pérdidas.
- 6 Controles anuales interpolados, plausiblemente mediadores; faltan calificación soberana y PIB per cápita.
- 7 Cobertura desigual del EMBI (Filipinas, Indonesia, Sudáfrica).

Qué haría falta para ir más allá

- **Más economías:** completar el EMBI de Indonesia, Filipinas, Sudáfrica e India; homologar el GaR de Argentina para incorporarla a la muestra principal.
- **Variación exógena específicamente bancaria:** cambios regulatorios, choques de fondeo idiosincrásicos a bancos grandes.
- **Mayor frecuencia:** datos diarios/semanales de precios bancarios y *spreads* para separar la dirección de la retroalimentación.
- **Participación extranjera** en la deuda soberana como moderador continuo.
- **Controles trimestrales** y calificación soberana histórica para completar la réplica de Chari et al.
- *Pregunta abierta:* ¿amplifica la concentración bancaria? No identificada con tres medidas de HHI.

Conclusión

- Se articulan el nexo banca–soberano y el *growth-at-risk*, y se construyen ambas métricas para trece emergentes (113 bancos, GaR en pseudo–tiempo real).
- Se replica la asociación fragilidad–*spread* y se documenta una análoga para el riesgo de cola.
- Sometidas a las pruebas que exige el panel, no resisten como efectos causales, y en promedio la complementariedad no va más allá de la proporcional.
- La amplificación aparece en **momentos y economías específicas**: evidencia condicional que delimita dónde buscarla.

El aporte

Delimitar con precisión qué permite afirmar este diseño y qué no, y dejar una infraestructura de datos reproducible (1_Codigo/Panel/bbg/) sobre la que un diseño con más países, más frecuencia o variación exógena pueda avanzar.

Gracias

Repositorio reproducible: `1_Codigo/Panel/bbg/`
Números canónicos: `NUMEROS_CANONICOS_BBG.md`

Preguntas

Respaldo: la especificación en niveles, prueba por prueba

Prueba	Log-log (principal)		Niveles (pb)	
	Coef.	p	Coef.	p
β_1 (fragilidad)	0,0985	0,003	4,727	< 0,001
β_2 (riesgo de cola)	0,0324	0,033	3,240	0,268
β_3 sin crisis	0,0045	0,673	1,294	< 0,001
β_1 con 6 controles	-0,0076	0,858	2,741	< 0,001
Canal inverso	0,171	0,009	0,014	< 0,001
β_1 con <i>spread</i> rezagado	0,0049	0,756	0,489	0,072
<i>Wild bootstrap</i> $\beta_1/\beta_2/\beta_3$		0,33/0,20/0,89		0,31/0,42/0,49
<i>EMstress</i> (DK)	0,026	0,080	1,207	< 0,001
<i>EMstress</i> (<i>cluster</i> país)	0,026	0,113	1,207	0,009
Permutación		0,392		0,412

En niveles la evidencia es más favorable, pero no resiste el *wild bootstrap* ni la permutación, y los datos prefieren los logaritmos.

Respaldo: Argentina, comparación completa

M4, EF país + tiempo	Sin Argentina	Con Argentina
Muestra completa: β_1	0,0985***	0,0964***
β_2	0,0324**	0,0326**
β_3	-0,0112 ($p = 0,11$)	-0,0082 ($p = 0,28$)
Sin crisis: $\beta_1/\beta_2/\beta_3$	0,087/0,050/0,005	0,089/0,049/0,007
Con controles: $\beta_1/\beta_2/\beta_3$	-0,008/0,028/ - 0,007	-0,039/0,027/ - 0,004
<i>Backstop</i> $\beta_3 + \beta_4$	-0,0146 ($p = 0,03$)	-0,0120 ($p = 0,03$)
<i>EMstress</i> EF país+tiempo	0,026 ($p = 0,08$)	0,024 ($p = 0,13$)
<i>EMstress</i> EF tiempo / país	0,036 / 0,036	0,055 / 0,054
<i>N</i> (principal)	765	799

GaR de Argentina estimado sin el bloque de tasas del FCI y con ventana de estandarización más corta (IPC oficial breve): por eso queda como robustez.

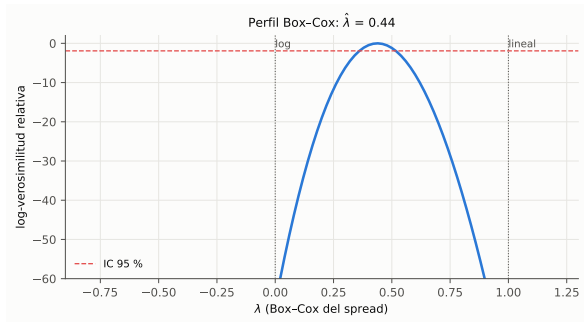
Respaldo: variables instrumentales

- Instrumentos *shift-share* (Goldsmith-Pinkham, Sorkin y Swift, 2020) para $\ln J\text{Loss}_{t-1}$:
 - choque rezagado de liquidez del Tesoro (*on/off-the-run*) $\times$ exposición pre-muestral;
 - dólar amplio (BIS) $\times$ exposición pre-muestral;
 - términos de intercambio por exposición sectorial a *commodities* (participaciones 1998–2003).
- Primeras etapas razonables (F entre 9 y 11).
- Segundas etapas: $+0,35$ ($p = 0,72$), $-2,18$ ($p = 0,29$), $+0,15$ ($p = 0,58$).
- Sargan rechaza ($p < 0,001$): los instrumentos no identifican el mismo parámetro.

Qué haría falta

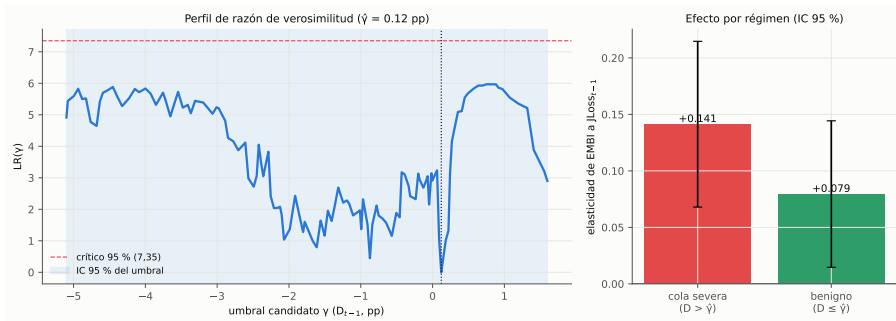
Un instrumento cuya relevancia sea específicamente **bancaria**, no macro-agregada.

Respaldo: forma funcional (Box-Cox)



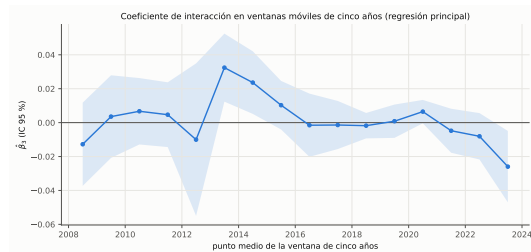
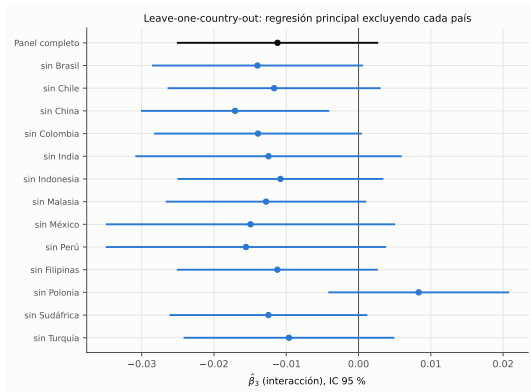
- $\hat{\lambda} = 0,44$, IC 95 % $[0,38; 0,50]$.
- Excluye logaritmo ($\lambda = 0$) y niveles ($\lambda = 1$).
- Prueba PE (MacKinnon, White y Davidson, 1983): prefiere logs a niveles.
- Entre las dos formas consideradas, la logarítmica es la más defendible.

Respaldo: modelo de umbral de Hansen



Umbral en $D = 0,12$; elasticidad 0,141 en la cola severa vs. 0,079 (diferencia $p = 0,08$). Perfil plano y $LR = 6,0$ bajo el valor crítico: no hay evidencia de un cambio de régimen.

Respaldo: *leave-one-country-out* y ventanas móviles



Izquierda: $\hat{\beta}_3$ entre $-0,017$ y $-0,010$ en 12 de 13 exclusiones. Derecha: ventanas de cinco años; señal positiva solo en 2011–2015 y 2012–2016, indistinguible de la variación entre ventanas.

Respaldo: medición de JLoss y circularidad del GaR

JLoss

- Cota superior de la malla (4,8 %) activa en el 98 % de los país-trimestre.
- La variación la gobierna la pérdida esperada (las PD).
- Malla ancha: correlación 0,80 en logs; elasticidad 0,067 ($p = 0,22$).
- En percentiles: 0,27 por 100 percentiles ($p = 0,002$).

GaR

- El único componente tipo *spread* del FCI es *CDIFF*.
- Crudo correlaciona 0,68 con el EMBI; su aporte estandarizado al FCI, 0,07.
- GaR sin *CDIFF*: correlación 0,985 con el oficial.
- El EMBI no entra en el cálculo; *D* entra rezagado.

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.

Referencias principales II

- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- MacKinnon, J., White, H., & Davidson, R. (1983). Tests for Model Specification in the Presence of Alternative Hypotheses. *Journal of Econometrics*, 21(1), 53–70.
- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Pan, J., & Singleton, K. (2008). Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads. *Journal of Finance*, 63(5), 2345–2384.